OpenArm 与代表性开源仿真数据集控制参数对比报告

2026 年 10 月 21 日。范围：当前 OpenArm、本批 SO101 的可用证据，以及 ALOHA、LIBERO、RoboMimic、MimicGen、ManiSkill、CALVIN、RLBench、RoboCasa。此次仅检查已有数据、日志和官方源码；未修改控制配置，未重新仿真或生成训练数据。

结论与适用范围

本次核查未发现这些项目共同采用的、规定 PD 增益或 action−state 差值大小的统一规范。能确认的是各技术家族的惯例。 代表性控制更新频率为 **20、30、50 Hz**；20 Hz 在 robosuite 和 ManiSkill 基础配置中出现，30 Hz 出现在 CALVIN，50 Hz 出现在 ALOHA。OpenArm 的 30 Hz 属于这个样本范围。不能据此声称整个开源领域有某个频率的市场占比。

关节刚度（Joint stiffness）、末端操作空间增益（Operational space gain）和 PyBullet 位置控制参数不属于同一种物理量。**不存在有意义的跨控制架构“平均 Kp”。** 当前 OpenArm 的差值也没有偏离此前 ALOHA 数值比较的量级，不能以扩大差值为调参目标。

对当前问题最有解释力的区别是：**重力及偏置力补偿、驱动 Kp/Kd、接触负载、动作生成和记录时序**。物理步长、求解器、关节附加惯量也值得核查，但不能仅凭跨项目参数不同就认定它们造成当前差值。

证据等级与版本边界

标记	含义	本报告实例
A	本批数据、当次运行日志或已有对照结果	OpenArm dt、增益、限制、差值
B	固定发布文件中直接读到的控制元数据或模型 XML	RoboMimic Lift PH v1.5，MimicGen Square D0
C	固定官方版本源码；未绑定到具体历史采集文件	ALOHA、LIBERO、ManiSkill、CALVIN 等参考设置
缺失	当前材料不足	SO101 增益、力矩上限和物理步长

此次通过有上限的 HTTP Range 读取两份发布 HDF5 的属性和首条轨迹模型，未读取 action/state 数值数组。成功读取所需负载分别约 430 KiB 和 375 KiB；结果保存在本目录的两个 release-metadata JSON。固定发布版本的控制配置是 B 级证据，**不是 2021 或 2023 年最初采集进程的运行时快照**。

RoboMimic 官方明确区分原始 CoRL 2021 `offline_study`、后来 robosuite 1.4.1 和 1.5.1 的重制包；学习结果可能有差别。MimicGen 官方也说明发布数据经过版本兼容后处理。因此本报告保留文件内部 `env_version`，不把当前重制包冒充原论文当年的全部物理设置。RoboMimic 版本说明，MimicGen 发布说明。

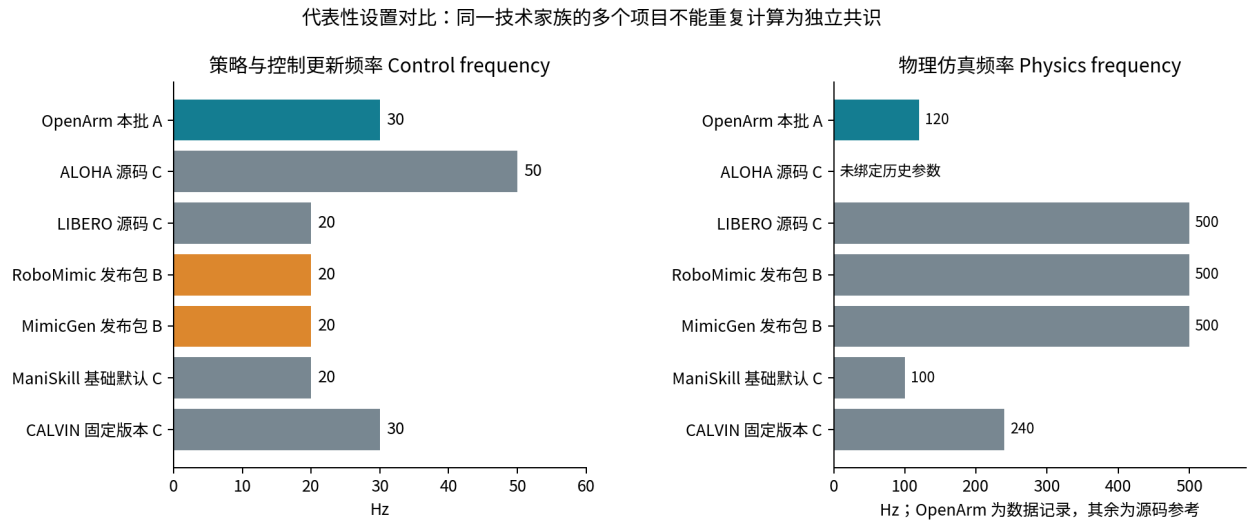
当前 OpenArm 实际设置

参数（中文 English）	本批设置	差值含义与证据
控制频率 Control frequency	30 Hz，decimation=4	数据 `sim_args`；每个控制步包含 4 个物理步，A
物理频率 Physics frequency	120 Hz，dt=1/120 s	数据 `sim_args`，A
臂关节刚度 Stiffness Kp	[370,370,370,360,310,310,310]	当次运行日志，A；隐式位置 PD
臂关节阻尼 Damping Kd	[32.75,32.5,32,32,30.7,30.6,30.5]	当次运行日志，A；不等同于 OSC 的阻尼比
力矩上限 Effort limit	[40,40,27,27,7,7,7] N・m	当次运行日志，A

参数（中文 English）	本批设置	差值含义与证据
物理速度上限 Joint velocity limit	前四关节 2.175，后三关节 2.61 rad/s	当次运行日志，A；区别于目标限速
目标变化限速 Target slew rate	臂 2、手指 1 rad/s	元数据和动作实现；逐物理子步在上一施加目标基础上限增量
关节摩擦 Joint friction 与附加惯量 Armature	日志中静态、动态、黏性关节摩擦及 armature 均为 0	A；这里不是物体接触摩擦
重力补偿 Gravity compensation	基线未加入显式重力前馈	代码与已有前馈对照支持其影响；历史资产 gravity token 未独立回读
求解器 Solver	日志显示 TGS；位置/速度迭代配置 16/4	TGS 为 A，迭代数为冻结配置参考，未独立运行时回读
动作生成 Action generation	末端增量经 DLS IK 得到关节目标，再逐子步限速	末端增量缩放平移 0.02 m、转动 0.1 rad；导出主 action 为绝对关节 rad
记录时序 Recording phase	state 在动作前；诊断施加目标为最后子步目标	原数据中七个臂关节的请求目标与最后施加目标完全相等；不能把末子步目标与前时刻位置差叫作同一时刻驱动误差

本批生成日志可追溯到队列 132 和 commit `0bc4266…`；运行时包曾由忽略目录的符号链接加载，commit 本身不覆盖全部资产历史字节。运行日志确认的增益与限制可信度高于只查看当前默认文件。已有实验冻结包的哈希清单另存于上级目录。生成日志，依赖与来源记录。SO101 原始文件在本机未找到，其 30 Hz 与角度语义沿用此前导出证据；其余控制参数继续标为缺失。

开源项目的代表性设置



项目与版本	动作及控制架构	控制 / 物理频率	增益与限制	证据边界
ACT ALOHA `742c753`	每臂 6 个绝对关节位置，MuJoCo 位置执行器	50 Hz / 历史物理步长未绑定	Kp=[800,1600,800,10,50,20]；前四执行器力范围 ±[150,300,100,100] N・m；后两未显式设置力限制	C；不可把 XML 注释中的 timestep 当生效值。频率，执行器
LIBERO `8f1084e`，requirements 指向 robosuite 1.4.0	Panda，OSC_POSE，末端位姿增量	20 Hz / 500 Hz 源码默认	OSC kp=150，damping_ratio=1；输入 ±1 映射至每轴 ±0.05 m、±0.5 rad	C；包装器与依赖默认，未读取本次具体 LIBERO 发布文件。包装器，依赖
RoboMimic Lift PH，发布包 `v1.5/lift/ph/low_dim_v15.hdf5`，内部 env_version=1.5.1	BASIC 组合控制器，right 为 OSC_POSE	**20 Hz B** / 500 Hz C	**kp=150，damping=1，缩放 ±0.05 m / ±0.5 rad，interpolation=null**；模型臂力矩控制范围前五 ±80、后两 ±12	B 元数据与 demo_0 模型；不代表全部任务与历史版本。固定发布文件

项目与版本	动作及控制架构	控制 / 物理频率	增益与限制	证据边界
MimicGen Square D0，`core/square_d0.hdf5`，内部 env_version=1.4.1	Panda，OSC_POSE	**20 Hz B** / 500 Hz C	与上行相同的 kp、damping、缩放与 interpolation；模型同为前五 ±80、后两 ±12	B；单任务发布文件，非所有机器人变体。固定发布文件
ManiSkill `62ff3a5` Panda	pd_joint_pos 绝对关节目标；或 pd_joint_delta_pos	20 Hz / 100 Hz 基础默认	臂 Kp=1000、Kd=100、force_limit=100；绝对模式不归一化，增量模式 ±0.1 rad；默认不插值	C；任务可覆盖基础物理频率，不能概括全部 ManiSkill 数据。Panda，基础仿真
CALVIN `fa03f01` 固定子模块 calvin_env `1431a46`	末端增量 → IK → PyBullet POSITION_CONTROL	30 Hz / 240 Hz，即 8 个物理步	max_joint_force=200、max_velocity=2；平移/旋转增量默认 0.02 m / 0.05 rad；不显式传 positionGain / velocityGain	C；200 是力限制，不是 stiffness。可用数据附带 `.hydra/merged_config.yaml` 恢复具体运行配置。环境，机器人，实现
RLBench `02720bb`	控制模式可选关节位置、速度、末端规划等	未计入统一策略频率统计	构造默认 arm_max_velocity=1、arm_max_acceleration=4，传入 PyRep 路径接口	C；路径规划一次 action 可执行多个仿真步，不能把 PyRep 默认仿真 tick 直接当全部数据的 policy Hz。环境
RoboCasa `6f90063`	robosuite 系列，可配置机器人与控制器	包装器默认 20 Hz / 依具体版本	kitchen 默认 lite_physics=True；本次 RoboMimic 发布包却记录 False	C；不沿用旧 OSC JSON 推断新版全部采集配置。环境

看似相同的数字仍需解释

RoboMimic 与 MimicGen 文件内的字段是 `damping=1`，**不是关节 Kd=1**。对应 robosuite 控制器的参数为阻尼比（Damping ratio），固定控制默认 1，并在控制器内计算 `kd=2√kp×damping_ratio`；kp=150 时约 24.49，作用在操作空间加速度反馈，经过操作空间惯量和雅可比映射到关节力矩。这个 24.49 仍不能与 OpenArm 的关节阻尼 30.5–32.75 直接比较。1.5.1 OSC 实现。

同样，`ramp_ratio=0.2` 与 `interpolation=null` 同时存在并不表示开启了插值。目标限速（Target slew rate）与动作幅值（Action scale）、关节物理限速（Joint velocity limit）也是三个不同约束。当前 OpenArm 的臂目标 2 rad/s 不能与 ManiSkill 的单步增量 ±0.1 rad 直接视为同一种限速。

物理频率图中 robosuite 的 500 Hz 来自各版本 `SIMULATION_TIMESTEP=0.002`，不是发布包直接保存的采集时钟。已读两份模型 XML 的 option 没有显式 timestep，因此仍标 C。1.4.0 宏，1.4.1 宏，1.5.1 宏。

以力矩型关节 PD 的简化模型解释，$\tau \approx Kp(u-q) - Kd\cdot\dot{q} + \tau_{ff}$。维持同样的未补偿负载或阻尼力矩时，需要的跟踪偏差近似与 Kp 成反比。局部响应还依赖等效惯量 I：自然频率约为 $\sqrt{(Kp/I)}$、阻尼比约为 $Kd/(2\sqrt{(Kp\cdot I)})$。这些是帮助解释的局部近似，不是对隐式约束求解器每个子步的精确还原。力驱动（Force drive）与加速度驱动（Acceleration drive）的增益单位和惯量处理也不同；当前历史 drive mode token 尚未独立回读，不能假定数值可以跨引擎直接换用。

比 Kp 大小更值得关注的动力学差异

因素	当前 OpenArm	开源参考或发布模型	对差值的影响解释
重力与偏置力补偿 Gravity and bias compensation	基线无显式重力前馈	robosuite OSC 增加 `qfrc_bias`；ManiSkill BaseAgent 默认 balance_passive_force=True，并关闭机器人连杆重力	未补偿负载需要位置偏差产生维持力矩；补偿通常减少相应偏差。机器人关闭重力与正确重力前馈并非全部动力学等价
附加惯量 Armature	日志为 0	两份发布 Panda 模型均为 [5,2.5,1.66667,1.25,1,0.833333,0.714286]	改变关节有效惯量和加速度响应，可能增加瞬态滞后；本轮未隔离验证其对 OpenArm 的因果效应
被动关节阻尼 Passive joint damping	黏性关节摩擦日志为 0，驱动 Kd 非零	两份发布 Panda 模型前五 0.1、后两 0.01	被动 damping 与控制器 Kd 需要分别记录，不能把二者混合或漏算
关节摩擦 Joint frictionloss	日志为 0	两份发布 Panda 模型均为 0.1；ACT 六臂关节 [50,60,60,30,30,30]	摩擦可以增加维持运动所需偏差，也会产生停滞和迟滞；不同求解器语义不能仅比较数字

因素	当前 OpenArm	开源参考或发布模型	对差值的影响解释
接触与夹持 Contact and grasp	方块、手指碰撞产生负载	ManiSkill 基础材质摩擦 0.3/0.3，当前 OpenArm 方块材质 1.2/1.0；RLBench 默认允许抓取附着	材质混合规则、几何、接触模型与抓取实现都影响结果；两个摩擦数字不足以判定夹持是否真实
求解器与物理步长 Solver and timestep	TGS，120 Hz；16/4 为配置参考	ManiSkill 基础 TGS、100 Hz、位置/速度迭代 15/1；robosuite 默认 500 Hz	控制、接触、隐式驱动会耦合影响数值结果；不存在跨引擎可直接照搬的统一迭代数

上述重力实现的直接依据：robosuite 偏置力，ManiSkill 被动力平衡。ManiSkill 的处理只针对机器人链接，不是给整个场景关闭重力；任务和 GPU 初始化时序也可能影响该路径是否生效。

ACT scripted 的动作生成还存在关键区别：先执行末端脚本得到实际关节轨迹，再把这条实际轨迹作为 joint replay 的 action。动作已包含第一次仿真的运动可达性，因而其 action−state 很小不能单独归功于高刚度。此结论只适用于该 scripted 生成脚本，不能推广到所有 human 数据。官方生成脚本。

哪些设置可以称为常见

参数	本次代表性样本中的设置	可采用的判断
策略/控制频率 Policy/control frequency	ALOHA 50、robosuite 20、ManiSkill 基础 20、CALVIN 30 Hz	本次 4 种独立控制路径中 20 Hz 出现 2 次；是样本众数，不是行业统一标准。OpenArm 30 Hz 无需为对齐这个众数而修改
物理频率 Physics frequency	100、120、240、500 Hz；任务可能覆盖	物理频率通常高于策略频率；选取能满足目标动力学、接触稳定和算力预算的设置
关节 PD 增益 Joint PD gains	OpenArm Kp310–370/Kd30.5–32.75；ManiSkill Panda1000/100；ACT位置Kp10–1600	不存在一个适用于不同质量、惯量、关节和执行器的通用值
末端 OSC 增益 OSC gain	LIBERO 默认与两个已读 robosuite 发布样本 kp150，阻尼比默认1	可称为此控制器家族的常见基线，不能称全部仿真的标准
动作缩放 Action scale	robosuite 平移0.05m/转动0.5rad；CALVIN0.02m/0.05rad；OpenArm源动作0.02m/0.1rad；ManiSkill关节增量0.1rad	单步目标幅值影响速度与滞后；需同时注明坐标系、基准是当前位姿还是上一目标、控制频率
力矩与速度限制 Torque and velocity limits	因机器人和任务而异；本次未发现统一比例	应匹配实际执行器和传动，而非追逐数据集数值
action−state MAE	此前可直接比的臂关节 ALOHA 均值约0.54–0.60°；OpenArm约0.69°	无通用合格区间；OSC动作和关节位置不能相减，不能把其误差算入同一排名

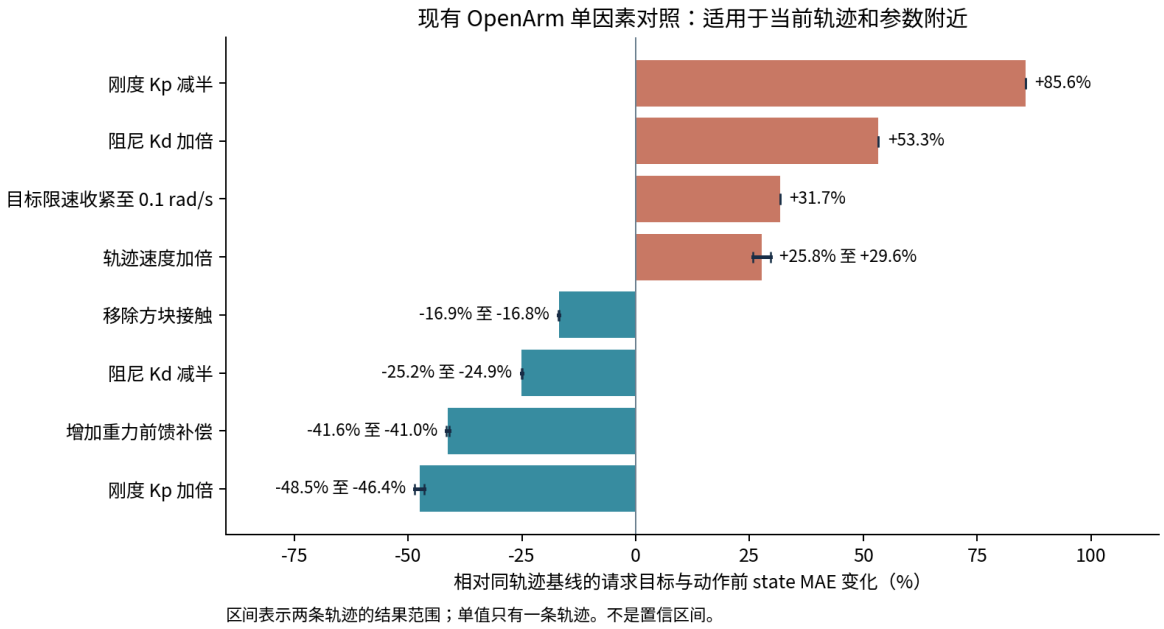
LIBERO、RoboMimic、MimicGen、RoboCasa 共用 robosuite 技术来源。本报告保留各项目的文件证据，但讨论共性时按一个家族理解，避免四倍重复计数。样本按与机器人示教相关性选择，没有按下载量或引用量抽样，故不估计“有影响力数据集总体”中某设置的占比。

数据规范与控制规范的区别

RLDS 规定 episode、step 以及首尾标志等组织约定；环境配置是可选元数据，并不要求统一 Kp、Kd 或物理步长。因此采用相同数据格式不能证明控制动力学相同。RLDS 格式说明。在本次项目中，配置公开、保存 env_args、模型 XML 或 Hydra 配置，比某个具体数值是否“主流”更能支持复现。

当前数据所用的 LeRobotDataset v3 同样主要标准化 Parquet/视频、特征 schema、FPS、轨迹边界与统计元数据。这是存储与读取规范，并不由文件格式决定机器人伺服增益或允许的跟踪误差。LeRobot v3 官方格式说明。

与 OpenArm 已有对照结果的对应



跨数据集参数表用于找到机制线索，**不能计算出 Kp 与 MAE 的跨数据集因果相关性**：机器人惯量、动作语义、任务、接触、重力处理和时间对齐都不同。现有 OpenArm 固定轨迹、单因素对照提供更强的局部证据；下表沿用此前已完成实验，本轮未新增 GPU 运行。

影响差值的因素	已有对照观察	与开源参数差异的联系
刚度 Stiffness	Kp 减半 MAE +85.6%；加倍在两条轨迹 −46.4% 至 −48.5%	支持刚度敏感；不支持直接复制 Panda 的1000
阻尼 Damping	Kd 加倍 +53.3%；减半两条轨迹约 −25%	当前参数附近阻尼增加运动滞后；继续减阻尼可能振荡，不能外推单调改善
重力前馈 Gravity feedforward	两条轨迹 MAE 降低41.0%–41.6%	与 robosuite、ManiSkill 的负载补偿差别相呼应；优先按真机实际控制栈核查
轨迹速度 Trajectory speed	加倍 +25.8% 至 +29.6%；减半仅约 −10.3%	速度是原因之一，不能解释大部分剩余差值
目标限速 Target slew rate	2→0.1 rad/s 后请求/动作前差值 +31.7%；子步驱动残差反而下降	增大的是请求与施加目标之间的滞后，不能当成跟踪更差；默认放宽近乎无效
力矩/物理速度上限 Limits	放宽已有上限影响小于约0.3%，低于基线重复波动	本批轨迹下未表现为主要瓶颈；不能据 Panda 上限较高就判断 OpenArm 饱和
接触 Contact	去方块后臂 MAE 降低约16.8%–16.9%；手指2关闭偏差由约0.407rad降至约0.0006rad	接触是夹爪持续偏差的重要因果证据；仍需几何与真实夹持对照判断正确性
控制频率 Control frequency	30→15 Hz 请求/动作前 MAE +4.6%，子步驱动残差近乎不变	部分变化来自采样和目标更新时刻；不能由开源20Hz推断本机应降频
物理频率/求解器 Physics and solver	尚无独立单因素对照	100/120/240/500Hz的跨项目差异不能替代当前仿真实验

完整位置/速度相关系数、分关节结果和实验适用范围见此前中文实验报告及可视化 PDF。对照结果的数值来源为analysis-final.json。

调整优先级与迁移影响

当前没有证据要求为增加差值而修改 OpenArm 配置。 如果真机采用带重力补偿的伺服，应优先对齐重力补偿、驱动响应、延迟和限制；如果真机本身存在负载挠曲，就应保留经过实测确认的误差分布。仅增加 Kp 使仿真近乎瞬时跟随，可能使训练策略忽略真机滞后与接触顺应性；仅减小 Kp 制造更大误差，也可能教会策略补偿不存在的动力学。

建议先完成三项静态补证：找回 SO101 原始 env_args 与资产；保存 OpenArm 运行时 gravity/drive mode、质量惯量、限位与求解器有效值；分开记录每子步请求目标、施加目标、位置与力矩。新增采集时保存版本、资产哈希、单位、坐标系和 pre/post 时序。此清单是本项目复现建议，不冒称已有统一行业规范。

若以后授权追加仿真，最有价值的是固定现有轨迹，只改物理频率120→240Hz、保持控制30Hz；单独再试求解器迭代、armature、摩擦。每次只动一项，保持初态、接触、时长一致；同时测请求与施加差值、同子步驱动残差、力矩饱和率、振荡、成功率和穿透。重力补偿应与真机接口共同确定，不把差值越大或越小当唯一评价。

来源与复核材料

GitHub 原始文件缓存位于 `sources/`，版本和 blob ID 见 `github-sources.json`；ManiSkill 固定版本见 `maniskill-sources.json`。发布数据元信息分别见 `robomimic-release-metadata.json`、`release-metadata.json`，附有固定仓库 revision、文件 URL、读取量、env_args 和 demo_0 模型；拆分的 env JSON 与模型 XML 可直接检查。`artifact-manifest.json` 保存本次产物 SHA-256。所有网页与文件于本报告日期核查。

RoboMimic 发布 revision：`74fa018461f479cd9fd15b924a16103012096203`；MimicGen 发布 revision：`33016f8a62c02334f929f2913af8fdd2a8a129e1`。本次两份 HDF5 是读取控制元数据的样本，未重算其数值轨迹 MAE；此前 ALOHA 数值统计亦未在本轮重复下载复算。源码核对不等于对应仿真器的运行时验证。